

Programa Laboratorio de Electrónica Digital

1 Descripción del Curso

Nombre: Laboratorio de electrónica digital **Código:** F604
Prerrequisitos: F503 **Créditos:** 5
Profesor: Erick Díaz **Semestre:** Segundo, 2026

Es un curso introductorio que se ocupa del diseño de circuitos electrónicos digitales. Los circuitos digitales se emplean en el diseño y construcción de sistemas como computadoras digitales, comunicación de datos, grabación digital, instrumentación física y muchas otras aplicaciones que requieren hardware digital. Se finaliza el curso con una introducción a programación en lenguaje C.

2 Competencias

2.1 Competencias generales

- 2.1.1 Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experimentos.
- 2.1.2 Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, identificando sus elementos esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias.
- 2.1.3 Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de validez.
- 2.1.4 Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de experimentos.
- 2.1.5 Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identificando hipótesis y conclusiones.
- 2.1.6 Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para interpretar fenómenos diversos.

2.2 Competencias específicas

- a) Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el laboratorio.
- b) Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos de conceptos, principios y teorías físicas.
- c) Percibir las analogías entre situaciones aparentemente diversas, utilizando soluciones conocidas en la resolución de problemas nuevos.
- d) Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el auto-aprendizaje y la persistencia.

3 Unidades

3.1 Sistemas binarios

Descripción: Números binarios y decimales, Conversión decimal-binario, Números hexadecimales, Códigos binarios, Lógica binaria.

Duración: 4 periodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, con la solución de algunos ejercicios guías, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos.

Evaluación: Se evaluará por medio de examen teórico

3.2 Álgebra booleana y compuertas lógicas

Descripción: Definiciones básicas, Propiedades del álgebra booleana, Teoremas del álgebra booleana, Funciones booleana, Formas canónicas y estandar, Operadores NOT, Operación OR, Operación AND, Otras operaciones básicas, Mapas de Karnaugh

Duración: 12 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, con la solución de algunos ejercicios guías, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos y practicas de laboratorio planificadas.

Evaluación: Se evaluará por medio de examen teórico e informes de las prácticas de laboratorio realizadas.

3.3 Lógica Combinacional

Descripción: Procedimiento de Diseño, Sumadores, Conversión de códigos, Multiplexores.

Duración: 8 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, con la solución de algunos ejercicios guías, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos y desarrollo de mini-proyectos.

Evaluación: Se evaluará por medio de examen teórico e informes de mini-proyectos.

3.4 Lógica Secuencial

Descripción: Flip-Flops, Procedimiento de Diseño, Sincronización, Contadores, Registros, Secuencias temporizadas.

Duración: 8 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, con la solución de algunos ejercicios guías, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos y desarrollo de mini-proyectos.

Evaluación: Se evaluará por medio de examen teórico e informes de mini-proyectos.

3.5 Introducción a los microprocesadores

Descripción: Componentes de un microprocesador. Tipos de microprocesadores. Lenguaje máquina. Sistemas operativos

Duración: 4 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, con la solución de algunos ejercicios guías, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos.

Evaluación: Se evaluará por medio de una tarea.

3.6 Programación en C

Descripción: Compilador. Tipos de variables. Estructuras condicionales. Estructuras de bucle. Funciones. Manejo de memoria.

Duración: 24 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, con la solución de algunos ejercicios guías, para que el estudiante demuestre su aprendizaje con la resolución de los ejercicios propuestos y practicas de laboratorio planificadas.

Evaluación: Se evaluará por medio de examen teórico y tareas.

3.7 Introducción a FPGA

Descripción: Conceptos básicos de FPGA. Flujo de diseño en FPGA. Hardware Description Language (HDL). Síntesis y programación. Aplicaciones de FPGA.

Duración: 6 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales con demostraciones de herramientas CAD, combinados con prácticas de laboratorio guiadas para la implementación de circuitos digitales en FPGA.

Evaluación: Se evaluará por medio de informes de prácticas de laboratorio.

4 Evaluación del curso

Los porcentajes asignados a cada uno de los elementos de la evaluación están de acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Exámenes parciales	40 puntos
Practicas Laboratorio	20 puntos
Tareas	15 puntos
Evaluación final	25 puntos
Total	100 puntos

5 Bibliografía

1. M. Morris Mano, Diseño Digital, Pearson, 2003, Tercera edición, México.
2. P. J. Deitel, H. M. Deitel, C++ Como Programar, Pearson, 2008, Sexta Edición, México.

<http://ecfm.usac.edu.gt/programas>